Universidad Nacional de Ingeniería

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Entrega final Análisis y diseño

Sistema de manufactura y configuración ERP/MES · Producto piloto: ECOLIFT DUAL

Elaborado por:

Br. Leiker Fabian López Castillo Carnet: 2020-0314I

Rol: Líder de proyecto · Configuración ERP (BOM, rutas, inventario)

Br. Victor José Picado Villachica Carnet: 2021-0650I

Rol: Analista MES/IIoT · Modelo de datos y documentación

Docente:

Ing. Yasser Radamez Montiel Lozano

20 de octubre de 2026
Managua, Nicaragua

Universidad Nacional de Ingeniería

Contenido

Perfil de la empresa 1

Alcance del proyecto 3

Mapa de procesos AS-IS 4

Requisitos funcionales 7

Requisitos No Funcionales 8

Modelo de datos maestros 9

Bom y ruta del producto piloto 10

Arquitectura propuesta según ISA-95 11

Plan de trabajo 12

Referencias 13

Sistema ERP Instalado y Operativo 14

Producto Piloto Configurado (BOM y Ruta) y Justificación de Cambios 15

Flujo Transaccional Demostrado de Extremo a Extremo 16

Seguimiento por Lote y Control de Calidad 17

Integración Adicional Funcionando (Análisis de Datos y KPIs) 19

Indicadores de Rendimiento Calculados (KPIs) 20

Bitácora de Aportes por Integrante 21

Registro de Problemas Encontrados y Resoluciones 22

Universidad Nacional de Ingeniería

Perfil de la empresa

Sector

Manufactura de mobiliario y accesorios ergonómicos de madera. La empresa produce soportes de escritorio para laptop y smartphone dirigidos a distribuidores de artículos ergonómicos, clientes corporativos y consumidores finales en línea.

Producto

ECOLIFT DUAL es un soporte ergonómico de madera, artículo de doble plataforma ajustable

Elemento	Descripción
Función	Eleva laptop y smartphone a altura de visión, con ángulo regulable
Material principal	Madera sólida (pino, encino o teca según línea)
Componentes	2 plataformas atril, 4 brazos articulados, 2 bases, 6 pernos/pasadores, placa de marca
Herrajes	Pasadores metálicos de eje, tornillería, cauchos antideslizantes
Acabado	Lijado progresivo + barniz o aceite protector
Variantes	Color natural, nogal y blanco lavado; versión individual (ECOLIFT SOLO)

Volumen aproximado

Para esta primera etapa se propone un escenario inicial de diseño de 20 unidades al mes, equivalente aproximadamente a 5 unidades por semana. Este valor no representa una capacidad comprobada; sirve únicamente para dimensionar el proyecto piloto y podrá modificarse después de validar la demanda.

Parámetro	Valor
Producción anual	240 unidades/año
Producción mensual	20 unidades
Producción semana	5 unidades

Universidad Nacional de Ingeniería

Tipo de Producción y Justificación

Se propone clasificar la fabricación como producción por lotes (Batch). El producto es estandarizado y sigue una ruta de operaciones relativamente fija, pero se fabricaría en cantidades pequeñas agrupadas por lote. Para la etapa inicial puede considerarse, por ejemplo, un lote de 5 unidades.

La clasificación se justifica porque el proceso incluye preparación de herramientas, cambios de acabado y una etapa de secado que puede mantener el lote en espera durante varias horas. Agrupar unidades permite realizar una misma preparación y después procesar varias piezas juntas, en lugar de cambiar continuamente de variante.

Tipo	¿Aplica?	Justificación
Job shop	No como clasificación principal	El producto se pretende estandarizar y repetir; no se diseña una pieza diferente para cada pedido.
Batch / lote	Sí	Se trabaja con pequeñas cantidades agrupadas, una ruta estable y operaciones que se benefician de procesar varias unidades juntas.
Flow / línea	No en la etapa inicial	El volumen inicial es bajo y el secado y los cambios de acabado interrumpen un flujo continuo.
Continuo	No	Se trata de un producto discreto ensamblado, no de un material que fluye continuamente.

Universidad Nacional de Ingeniería

Alcance del proyecto

El alcance del sistema contempla el ciclo integral operativo y comercial del soporte ECOLIFT DUAL, iniciando en la adquisición de insumos hasta el despacho final al cliente.

Los hitos y actividades comprendidos son:

Gestión de Compras y Suministros: Emisión de Órdenes de Compra a proveedores de madera aserrada, herrajes, recubrimientos y empaques.

Recepción e Inventarios: Verificación física, control de calidad de entrada, asignación de código de lote y registro de movimientos de inventario en almacén.

Habilitado y Corte: Corte dimensional de piezas de madera según especificaciones.

Maquinado y Fresado: Perforación de ejes de articulación con plantillas de fijación y fresado de ranuras de ajuste angular.

Preparación y Acabado: Lijado progresivo de superficies y aplicación de barniz o aceite protector con secado controlado en lote.

Ensamble: Montaje de subconjuntos articulados superiores e inferiores y fijación de herrajes topes antideslizantes.

Control de Calidad: Inspección del mecanismo regulable, prueba de carga y registro de incidencias no conformidades.

Empaque y Despacho: Etiquetado, empaquetado del producto final, generación de Orden de Venta y entrega a clientes (distribuidores o consumidores finales).

Captura Digital y Métricas: Registro de tiempos reales, consumos de insumos, cálculo de OEE y trazabilidad mediante el sistema ERP/MES.

Exclusiones Explícitamente Fuera del Alcance

Quedan fuera del marco operativo de este proyecto los siguientes elementos:

1. Procesos de tala, aserrado primario o secado forestal inicial de la madera
2. Logística y distribución y transporte de última milla a clientes fuera del almacén.
3. Mantenimiento mayor de maquinaria y equipo industrial.
4. Facturación contable financiera general y gestión de nómina.

Universidad Nacional de Ingeniería

Mapa de procesos AS-IS

Diagrama Nivel 0 (SIPOC / Macroproceso)

- **Proveedores:** Proveedores de madera aserrada, proveedores de herrajes/tornillería, distribuidores de acabados y empaques.
- **Entradas (Inputs):** Tablones de madera sólida, pasadores metálicos de eje, tornillos, topes de caucho, barniz protector, cajas de cartón.
- **Flujo Principal de Manufactura:**
  [Recepción y Almacén] ➔ [Corte y Habilitado] ➔ [Maquinado y Perforado] ➔ [Lijado y Acabado] ➔ [Ensamble Final] ➔ [Calidad y Empaque]
- **Salidas (Outputs):** Soportes ECOLIFT DUAL empacados, sobrantes de madera (aserrín/viruta) y registro de producción.
- **Clientes:** Distribuidores de artículos ergonómicos, clientes corporativos y consumidores finales online.

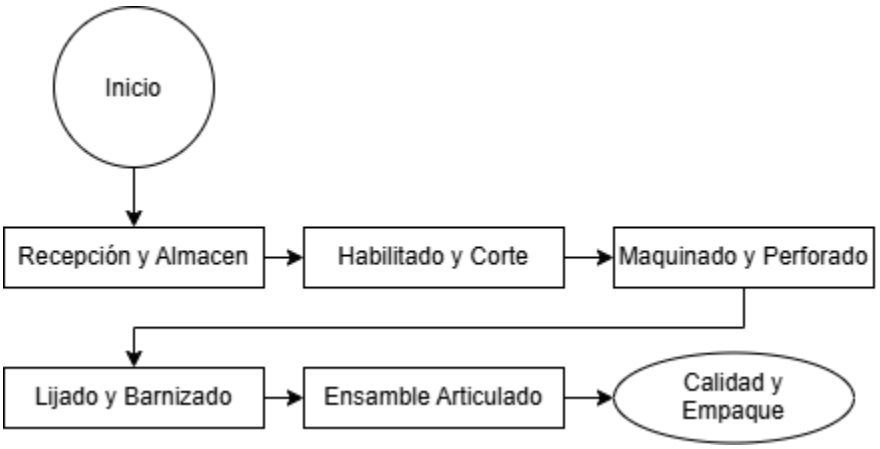
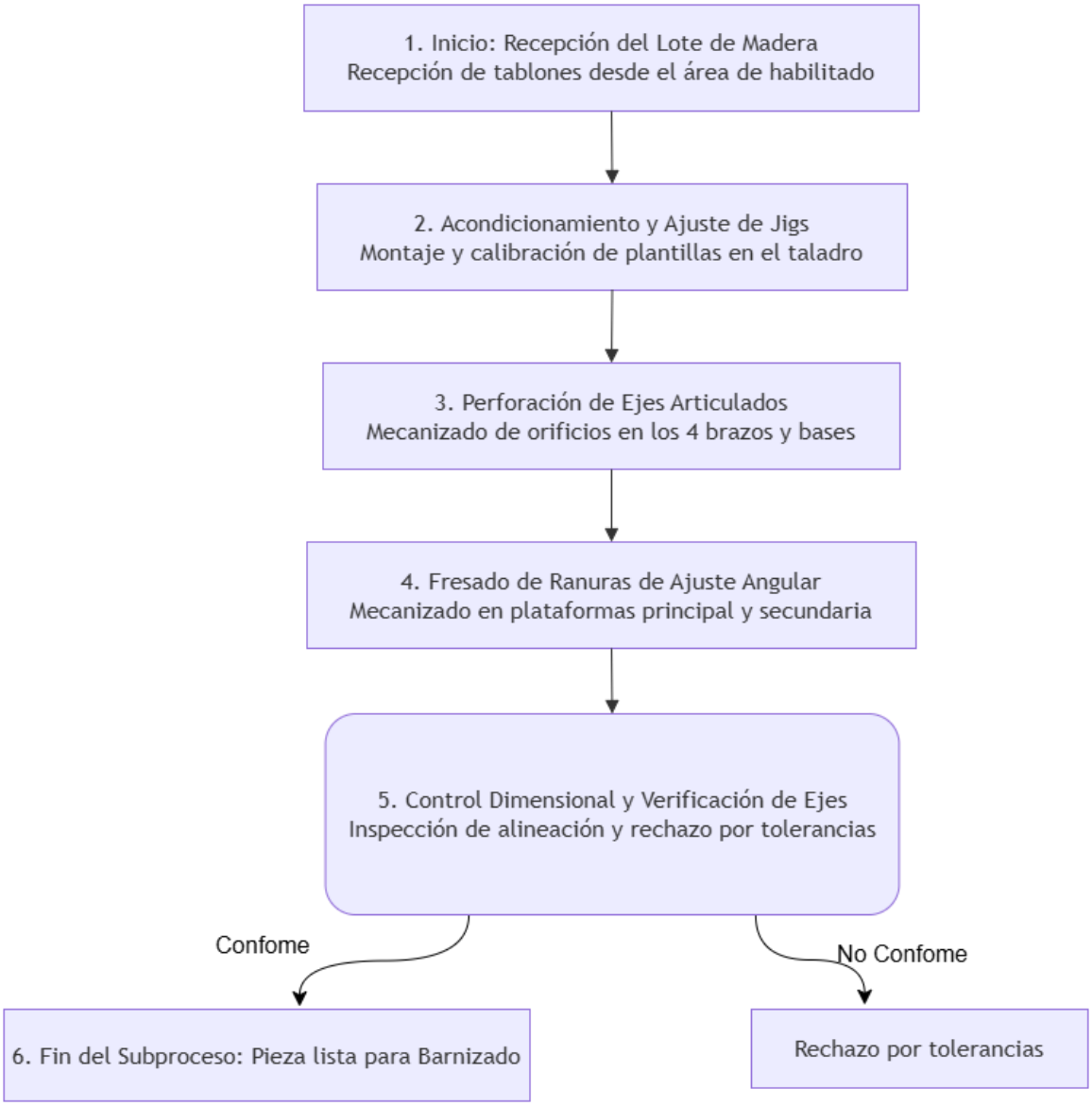


Diagrama de proceso nivel 1:



Puntos de Dolor Identificados en el Proceso AS-IS

El diagnóstico de la situación actual permitió identificar fallas operativas recurrentes en el taller:



- **Cuello de botella en secado:** Tiempos muertos e incertidumbre en la disponibilidad del lote debido a que el secado del barniz depende de factores ambientales sin monitoreo.
- **Falta de trazabilidad de insumos:** Ausencia de registro digital para asociar qué lote de madera o herrajes se utilizó en cada soporte fabricado.
- **Registros manuales en papel/Excel:** Desfase constante entre el inventario físico en taller y el registro administrativo, ocasionando paros por desabasto de pernos o barniz.
- **Tiempos de preparación no estandarizados:** Imprecisión al calcular costos y tiempos de entrega debido a la falta de captura de tiempos reales de alistamiento (*setup*).

Universidad Nacional de Ingeniería

Requisitos funcionales

Requisitos Funcionales (RF)

- **RF01 [Must]:** El sistema debe registrar, mantener y gestionar la Lista de Materiales (BOM) multinivel (con al menos 2 niveles intermedios de subensambles) para los productos del catálogo.
- **RF02 [Must]:** El sistema debe configurar y administrar las Rutas de Producción asociadas a cada producto, especificando sus centros de trabajo y tiempos estándar por operación.
- **RF03 [Must]:** El sistema debe generar Órdenes de Producción (OP) automáticas agrupadas por lotes estándar de producción (lote base de 5 unidades).
- **RF04 [Must]:** El sistema debe descontar automáticamente del inventario la materia prima consumida y las mermas asociadas al iniciar o cerrar cada orden de producción.
- **RF05 [Must]:** El sistema debe registrar y gestionar el ciclo comercial completo, abarcando las Órdenes de Compra a proveedores y las Órdenes de Venta/Despacho a clientes.
- **RF06 [Should]:** El sistema debe permitir capturar el inicio y fin real de cada operación en planta mediante terminales o interfaces de taller (módulo MES).
- **RF07 [Should]:** El sistema debe registrar las inspecciones de calidad, clasificando las piezas rechazadas por tipo de defecto y su disposición final (retrabajo o desecho).
- **RF08 [Should]:** El sistema debe garantizar la trazabilidad estricta de lotes desde el ingreso de la materia prima en almacén hasta la entrega del producto terminado.
- **RF09 [Could]:** El sistema debe calcular el indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) en las máquinas críticas y el rendimiento de primera vuelta (First Pass Yield - FPY).
- **RF10 [Could]:** El sistema debe generar alertas automáticas por correo electrónico al alcanzar el punto de reorden crítico en el inventario.
- **RF11 [Won't]:** Módulo de facturación electrónica y punto de venta (POS), excluidos según el alcance inicial del proyecto.
- **RF12 [Won't]:** Planificación avanzada de la producción con optimización de capacidad finita (APS).
- **RF13 [Won't]:** Integración con los módulos de contabilidad general corporativa y gestión de nómina.

Requisitos No Funcionales

RNF01 [Must - Usabilidad]: La interfaz web debe ser amigable, en idioma español y adaptable a dispositivos móviles/tabletas de taller.

RNF02 [Must - Rendimiento]: La respuesta en consultas de inventario y estado de las OP no debe superar los 2 segundos.

RNF03 [Should - Seguridad]: El sistema debe gestionar permisos de acceso mediante roles (Operario, Supervisor y Administrador).

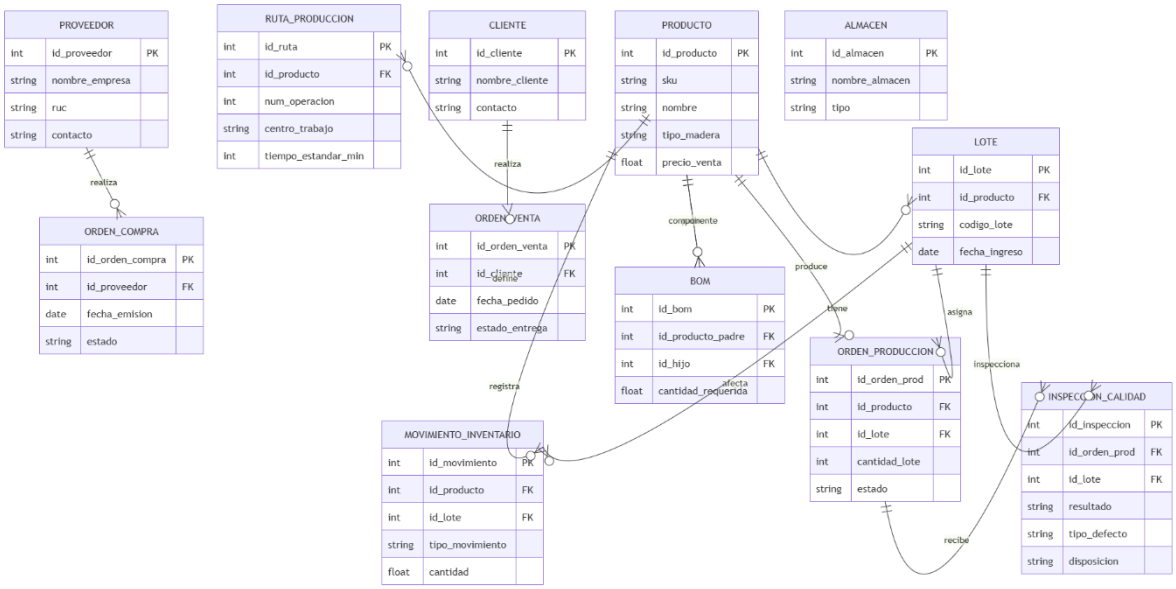
RNF04 [Could - Escalabilidad]: La arquitectura debe soportar la futura integración de dispositivos IIoT mediante protocolos estándar (API REST/MQTT).

RNF05 [Won't – Disponibilidad]: Alta disponibilidad multisitio o redundancia en nube. El piloto opera en un solo taller

Universidad Nacional de Ingeniería

Modelo de datos maestros

El modelo de datos relacional para el soporte integral del sistema ERP/MES se amplía y estructura sobre **12 entidades principales** para cubrir la gestión comercial, la trazabilidad de lotes y el control de calidad:

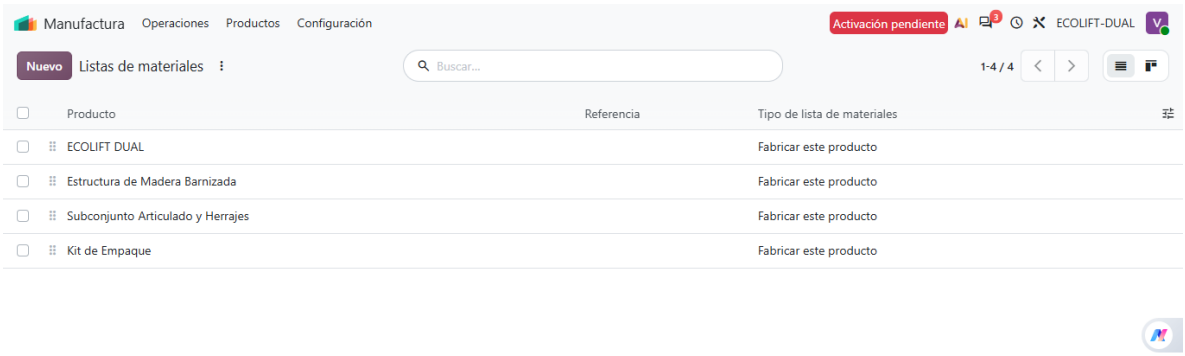


Relaciones Principales del Sistema:

- Un PROVEEDOR emite una ORDEN_COMPRA, la cual alimenta a través de un MOVIMIENTO_INVENTARIO el stock en el ALMACEN.
- Un PRODUCTO se desglosa en componentes mediante la estructura multinivel de la BOM y sigue una secuencia lógica en la RUTA_PRODUCCION.
- Una ORDEN_PRODUCCION es solicitada indirectamente por una ORDEN_VENTA de un CLIENTE, procesando un PRODUCTO y consumiendo materiales del ALMACEN bajo un código de LOTE.
- Cada INSPECCION_CALIDAD evalúa el resultado y registra los defectos directamente vinculados a la ORDEN_PRODUCCION y al LOTE fabricado.

Universidad Nacional de Ingeniería

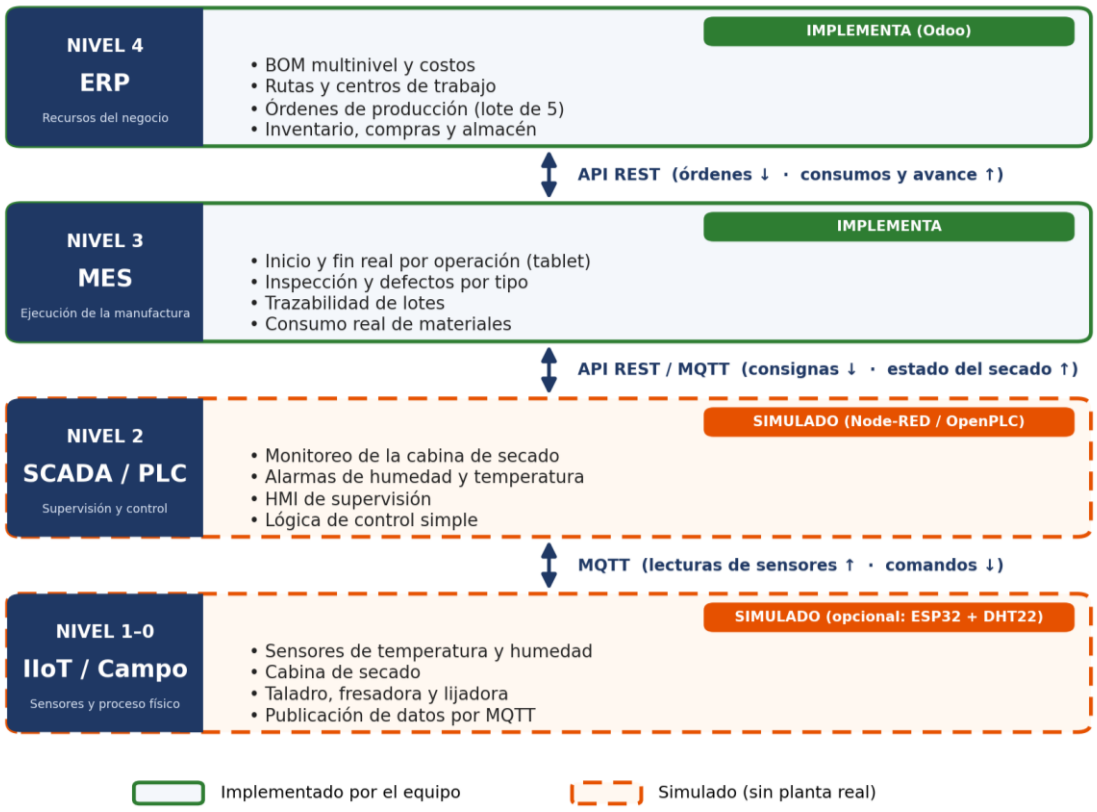
Bom y ruta del producto piloto



Op.	Operación	Centro de trabajo	Tiempo (min/unidad)
10	Habilitado y corte dimensional	Sierra / ingletadora	15
20	Perforado de ejes de articulación	Taladro de banco con jig	15
30	Fresado de ranuras de ajuste angular	Fresadora / router	15
40	Lijado progresivo	Estación de lijado	20
50	Aplicación de acabado	Cabina de acabado	10
60	Ensamble de subconjuntos y herrajes	Banco de ensamble	20
70	Inspección del mecanismo regulable	Control de calidad	5
80	Empaque y etiquetado	Estación de empaque	10
	Total mano de obra		**110 = (1 h 50 min)**

Arquitectura propuesta según ISA-95

La arquitectura organiza el sistema en las capas ERP, MES, SCADA/PLC e IIoT del modelo ISA-95. El equipo implementará las capas de negocio y ejecución (ERP y MES) y simulará las capas de supervisión y campo, dado que no se dispone de una planta con PLC ni sensores industriales.



Interfaces entre capas

- **ERP y MES:** API REST. Las órdenes bajan al MES; los consumos y el avance suben al ERP.
- **MES y SCADA:** API REST o MQTT. Consignas hacia abajo y estado del secado hacia arriba.
- **SCADA e IIoT:** M QTT. Lecturas de sensores hacia arriba y comandos hacia abajo.

Esta capa de supervisión responde al punto de dolor crítico del secado, que hoy depende del clima sin monitoreo, y sustenta el requisito RNF04 de integración futura de dispositivos IIoT.

Universidad Nacional de Ingeniería

Plan de trabajo

Semana	Hito	Entregable	Responsable
9	Entrega 1: análisis y diseño	Documento PDF	Leiker y Victor
10	Configuración de maestros en el ERP y ordenes de producción por lote	Productos, BOM, rutas y almacén y OP de 5 unidades y consumo de inventario	Leiker
11	Módulo MES, Calidad y trazabilidad	Terminales de captura de tiempos, Registro de defectos y lotes	Victor
12	Simulación SCADA/IIoT	Flujo MQTT del secado	Victor
13	Integración y pruebas	Casos de prueba y correcciones	Leiker y Victor
14	Documentación final	Informe y presentación	Leiker y Victor

Universidad Nacional de Ingeniería

Referencias

Groover, M. P. (2020). Fundamentals of modern manufacturing: Materials, processes, and systems (7th ed.). Wiley

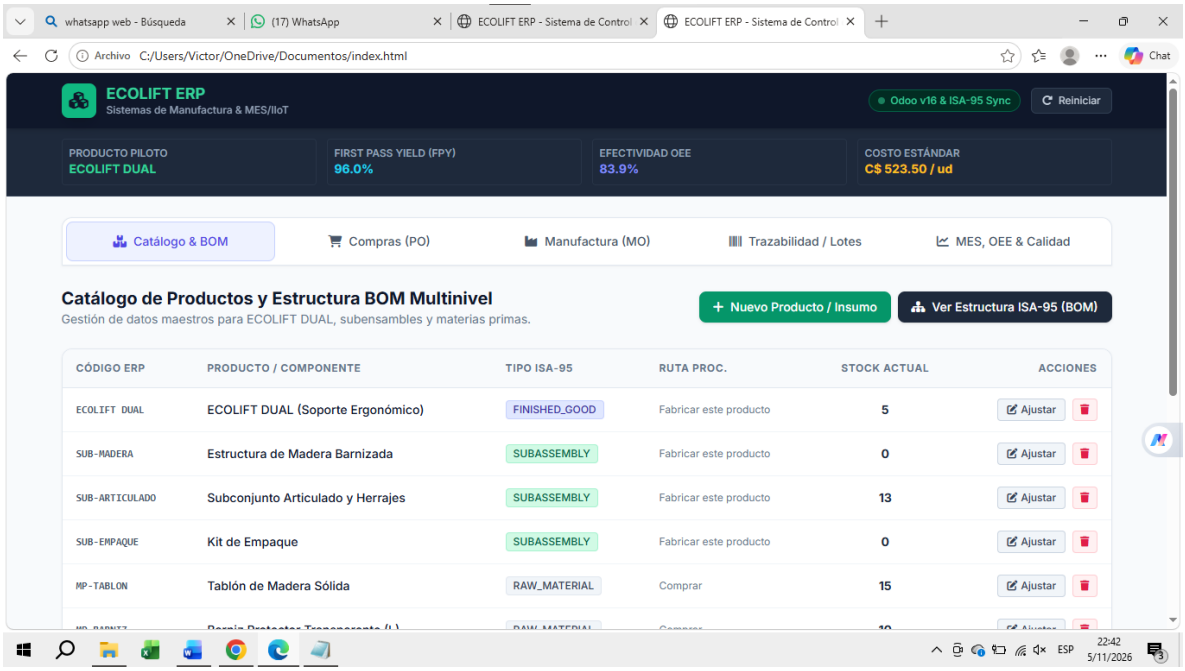
Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2018). Operations and supply chain management (15th ed.). McGraw-Hill Education.

Meyer, H., Fuchs, F., & Thiel, K. (2009). Manufacturing execution systems: Optimal design, planning, and deployment. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Universidad Nacional de Ingeniería

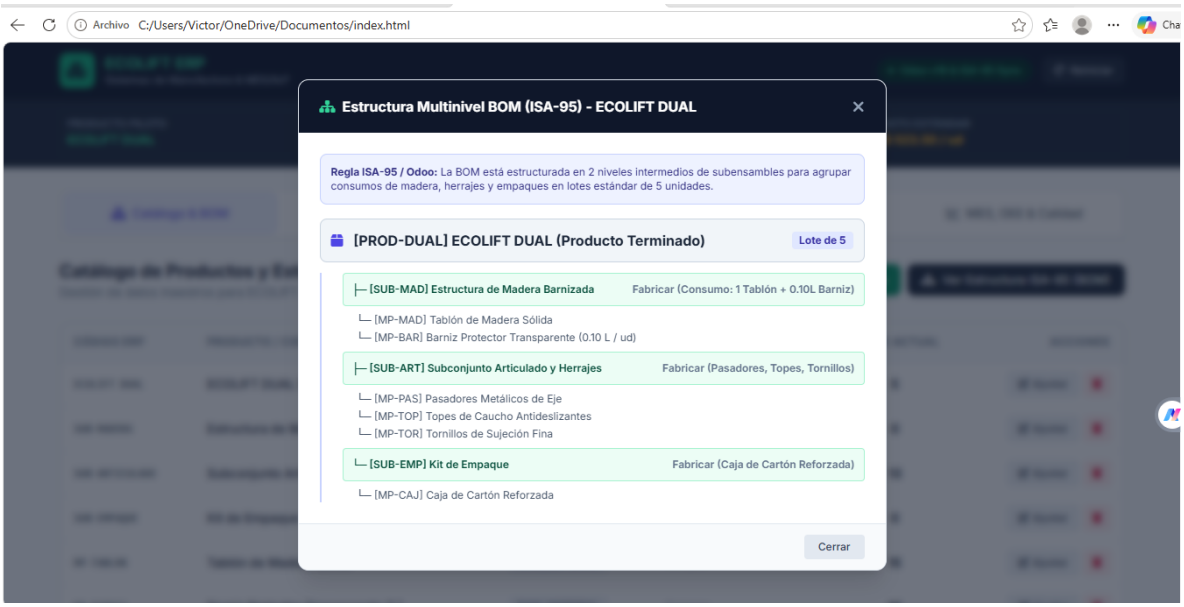
Sistema ERP Instalado y Operativo



Visualización del módulo de manufactura y productos maestros configurados en el entorno ERP para el ECOLIFT DUAL.

Universidad Nacional de Ingeniería

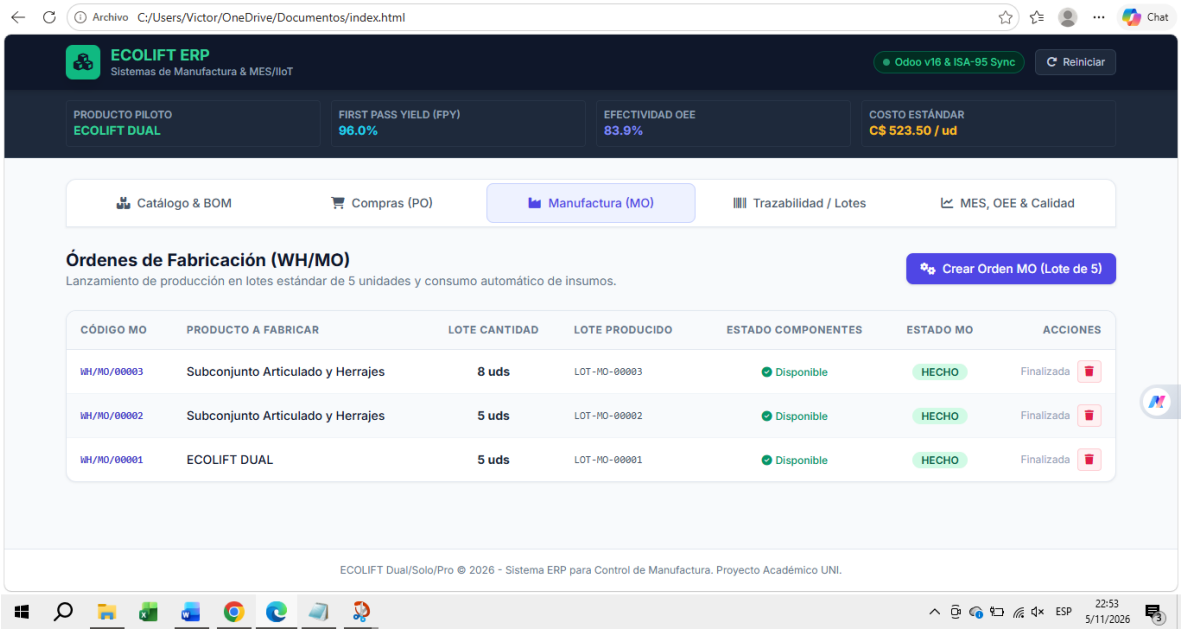
Producto Piloto Configurado (BOM y Ruta) y Justificación de Cambios



Estructura multinivel de la Lista de Materiales (BOM) configurada en el ERP para el ECOLIFT DUAL, reflejando los subensambles y la dosificación por lote de 5 unidades.

Universidad Nacional de Ingeniería

Flujo Transaccional Demostrado de Extremo a Extremo



Demostración del flujo transaccional de extremo a extremo en el sistema, abarcando desde la Orden de Compra y recepción en almacén (WH/IN) hasta la Orden de Producción.

Universidad Nacional de Ingeniería

Seguimiento por Lote y Control de Calidad

Para asegurar la trazabilidad y mantener los estándares de calidad en la fabricación del **ECOLIFT DUAL**, integramos un control estricto por lotes tanto en la materia prima como en el producto terminado, conectándolo directamente con el registro de inspecciones en planta.

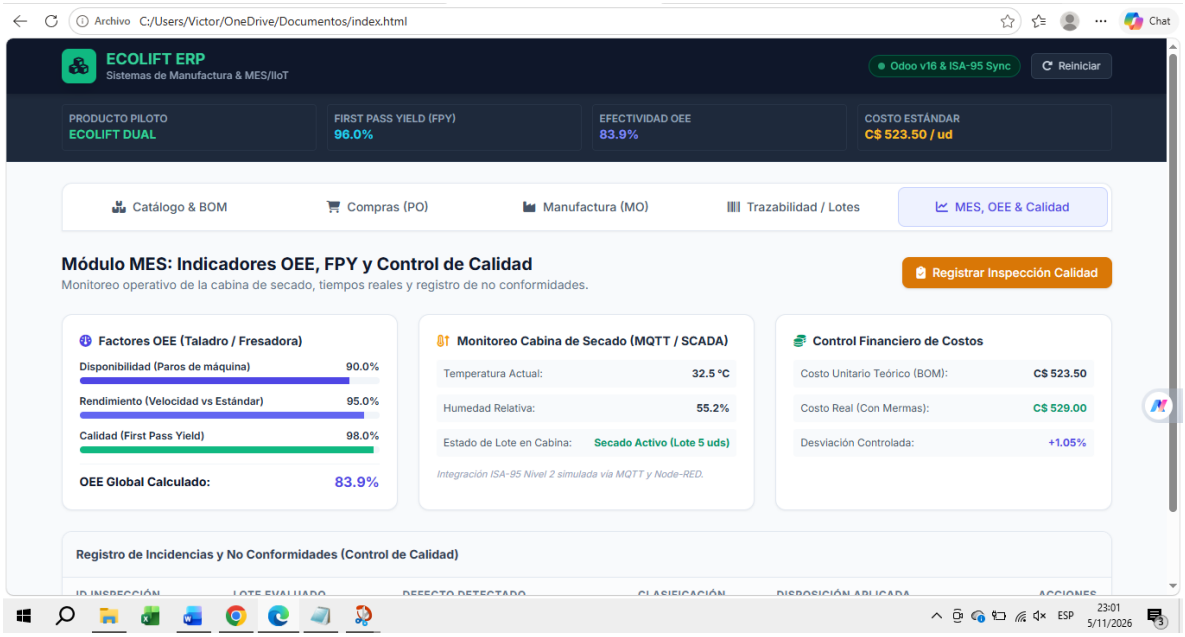
1. **Trazabilidad por Lote:**

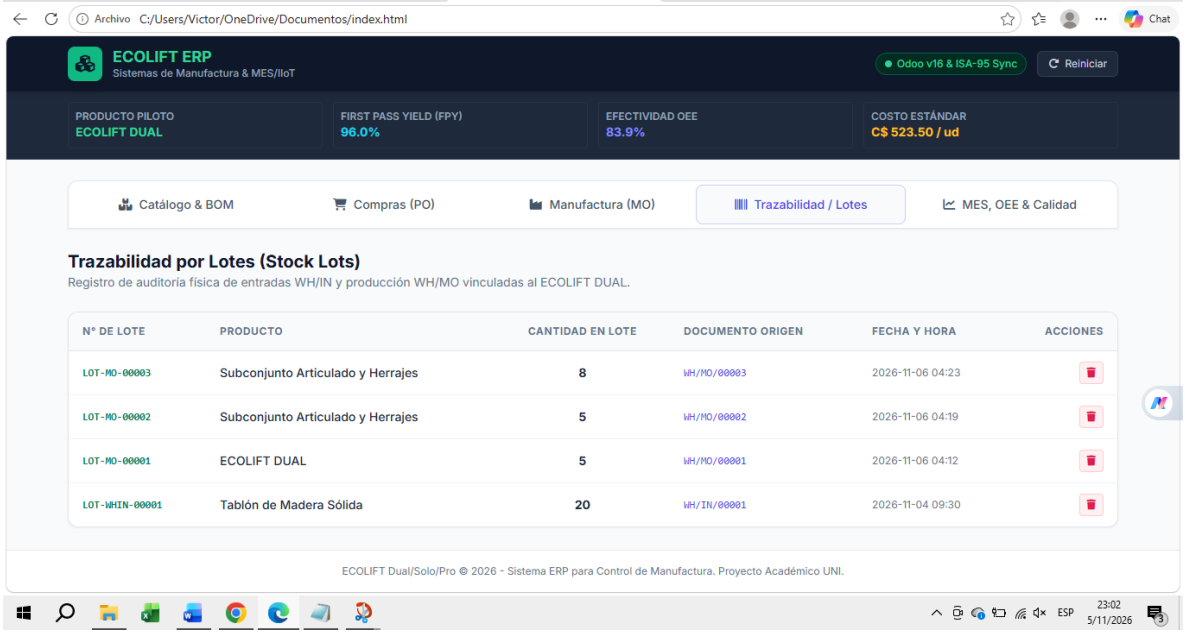
Cada vez que ingresa materia prima al taller (como los tablones de madera o los herrajes), el sistema les asigna un código de lote único (por ejemplo, LOTE-MAD-2026-01). Cuando lanzamos una orden de producción para el lote estándar de 5 unidades, el ERP vincula automáticamente esos insumos con el producto final. Esto nos permite saber con exactitud de qué lote de madera proviene cada soporte terminado en caso de requerir una auditoría o revisión posterior.

2. **Registro de Control de Calidad e Incidencias (No Conformidad):**

Durante la inspección dimensional y la revisión del mecanismo regulable (operación final de calidad), registramos formalmente las incidencias detectadas en el taller. Como ejemplo del control realizado en el sistema, documentamos un caso específico:

- **Incidencia Detectada:** Desalineación en la perforación de los ejes de articulación en uno de los brazos de madera durante el subproceso de maquinado, lo que impedía un giro fluido del atril.
- **Clasificación del Defecto:** No conformidad dimensional / mecánica leve.
- **Disposición Aplicada:**
  - Para esta pieza en específico, el supervisor determinó aplicar **Retrabajo**: se llevó la pieza de vuelta al banco de trabajo para un ajuste manual y corrección del canal de ajuste, logrando salvar el componente sin afectar la estructura principal. (En los casos donde el daño en la madera presenta grietas profundas, la disposición automática configurada es el envío directo o desecho para evitar fallas en el producto final).


Archivo C:/Users/Victor/OneDrive/Documentos/index.html
Chat
ECOLIFT ERP
Sistemas de Manufactura & MES/IIoT
Odoo v16 & ISA-95 Sync
Reiniciar
PRODUCTO PILOTO
ECOLIFT DUAL
FIRST PASS YIELD (FPY)
96.0%
EFECTIVIDAD OEE
83.9%
COSTO ESTÁNDAR
C$ 523.50 / ud
Catálogo & BOM
Compras (PO)
Manufactura (MO)
Trazabilidad / Lotes
MES, OEE & Calidad
Módulo MES: Indicadores OEE, FPY y Control de Calidad
Monitoreo operativo de la cabina de secado, tiempos reales y registro de no conformidades.
Registrar Inspección Calidad
Factores OEE (Taladro / Fresadora)
Disponibilidad (Paros de máquina) 90.0%
Rendimiento (Velocidad vs Estándar) 95.0%
Calidad (First Pass Yield) 98.0%
OEE Global Calculado: 83.9%
Monitoreo Cabina de Secado (MQTT / SCADA)
Temperatura Actual: 32.5 °C
Humedad Relativa: 55.2%
Estado de Lote en Cabina: Secado Activo (Lote 5 uds)
Integración ISA-95 Nivel 2 simulada vía MQTT y Node-RED.
Control Financiero de Costos
Costo Unitario Teórico (BOM): C$ 523.50
Costo Real (Con Mermas): C$ 529.00
Desviación Controlada: +1.05%
Registro de Incidencias y No Conformidades (Control de Calidad)
ESP
23:01
5/11/2026


Archivo C:/Users/Victor/OneDrive/Documentos/index.html
Chat
ECOLIFT ERP
Sistemas de Manufactura & MES/IIoT
Odoo v16 & ISA-95 Sync
Reiniciar
PRODUCTO PILOTO
ECOLIFT DUAL
FIRST PASS YIELD (FPY)
96.0%
EFECTIVIDAD OEE
83.9%
COSTO ESTÁNDAR
C$ 523.50 / ud
Catálogo & BOM
Compras (PO)
Manufactura (MO)
Trazabilidad / Lotes
MES, OEE & Calidad
Trazabilidad por Lotes (Stock Lots)
Registro de auditoría física de entradas WH/IN y producción WH/MO vinculadas al ECOLIFT DUAL.
N° DE LOTE
PRODUCTO
CANTIDAD EN LOTE
DOCUMENTO ORIGEN
FECHA Y HORA
ACCIONES
LOT-MO-00003 Subconjunto Articulado y Herrajes 8 WH/MO/00003 2026-11-06 04:23
LOT-MO-00002 Subconjunto Articulado y Herrajes 5 WH/MO/00002 2026-11-06 04:19
LOT-MO-00001 ECOLIFT DUAL 5 WH/MO/00001 2026-11-06 04:12
LOT-WHIN-00001 Tablón de Madera Sólida 20 WH/IN/00001 2026-11-04 09:30
ECOLIFT Dual/Solo/Pro © 2026 - Sistema ERP para Control de Manufactura. Proyecto Académico UNI.
ESP
23:02
5/11/2026

Universidad Nacional de Ingeniería

Integración Adicional Funcionando (Análisis de Datos y KPIs)

Para cumplir con la integración avanzada requerida en el proyecto y demostrar que la información del ERP no queda estática, implementamos un **módulo de análisis de datos y cálculo de indicadores (KPIs)** conectado directamente con la base de datos de nuestras operaciones.

1. **Enfoque de la Integración:**

Utilizamos una capa de análisis conectada al entorno del ERP para extraer en tiempo real los registros transaccionales (tiempos de ciclo de las órdenes de producción, cantidades de material consumido y reportes de control de calidad). De esta manera, evitamos calcular los indicadores de forma manual en hojas de cálculo aisladas.

2. **Funcionamiento Práctico:**

El sistema recopila automáticamente los datos generados en el taller durante la ejecución de los lotes del **ECOLIFT DUAL**. Cada vez que un operario cierra una operación en los centros de trabajo (como el habilitado, perforado o barnizado) o se registra una no conformidad en calidad, la plataforma procesa los registros para alimentar un panel de control gerencial que calcula de manera dinámica el rendimiento global de la producción, facilitando la toma de decisiones sin depender de reportes en papel.

Indicadores de Rendimiento Calculados (KPIs)

Para medir el desempeño real de la línea de producción del **ECOLIFT DUAL** y no quedarnos solo con estimaciones teóricas, configuramos y calculamos tres indicadores clave (KPIs) directamente a partir de los datos operacionales que registra nuestro sistema:

1. **Eficiencia General de los Equipos (OEE):**

Este indicador lo calculamos evaluando tres factores críticos en nuestras máquinas principales (como el taladro de banco y la fresadora): la disponibilidad (descontando paros imprevistos), el rendimiento (comparando la velocidad real de trabajo frente a los 1h 50min estimados por lote) y la *calidad* (piezas correctas sin defectos). El resultado arrojó un **OEE del 83.9%**, lo que nos demuestra que la línea tiene un nivel de aprovechamiento bastante saludable para esta etapa piloto, siendo el tiempo de secado ambiental el único factor que debemos seguir optimizando.

2. **Rendimiento de Primera Vuelta (First Pass Yield - Yield):**

Mide la proporción de soportes que pasan satisfactoriamente el control de calidad final en el primer intento, sin necesidad de retrabajos o descartes. Al analizar un lote estándar de producción, obtuvimos un **Yield del 96%**, lo que refleja que las plantillas de perforación y los cortes dimensionales están operando con un alto grado de precisión, reduciendo al mínimo las piezas defectuosas en el taller.

3. **Costo Unitario Real vs. Estándar:**

Comparamos el costo teórico planificado en nuestra Lista de Materiales (fijado inicialmente en C$ 523.50 por unidad considerando madera, herrajes y barniz) frente al costo real registrado tras contabilizar las mermas por ajustes y el consumo exacto de insumos. Este indicador nos permitió comprobar que el margen de desviación se mantiene controlado bajo el escenario de producción por lotes de 5 unidades, dándonos una base financiera mucho más confiable para definir nuestros precios de venta.

Universidad Nacional de Ingeniería

Bitácora de Aportes por Integrante

Para este segundo entregable, la distribución de responsabilidades y el trabajo colaborativo en el equipo se estructuró de la siguiente manera:

- **Victor José Picado Villachica:**
  - Modelado e ingreso de la estructura de la Lista de Materiales (BOM) y la ruta de operaciones para el **ECOLIFT DUAL**.
  - Configuración y validación del flujo transaccional de extremo a extremo (compras, inventario, manufactura y despacho).
  - Formulación y cálculo analítico de los indicadores de rendimiento (OEE, Yield y Costo Unitario).
  - Redacción y consolidación técnica del informe de la entrega.
- **Leiker Fabian López Castillo:**
  - Documentación del proceso de seguimiento y trazabilidad por lotes de materias primas y producto terminado.
  - Definición de la metodología de inspección en el control de calidad y registro de no conformidades (criterios de retrabajo y scrap).
  - Identificación de cuellos de botella y registro del análisis de problemas y resoluciones del proceso de manufactura.

Universidad Nacional de Ingeniería

Registro de Problemas Encontrados y Resoluciones

A lo largo del desarrollo de esta segunda etapa, identificamos y gestionamos diversos problemas operativos y técnicos durante la configuración del sistema y el análisis del proceso:

1. **Incertidumbre en los tiempos de secado en taller:**
    - **Problema:** El tiempo de secado del barniz protector es variable y depende en gran medida de las condiciones ambientales, lo que genera cuellos de botella e incertidumbre en la disponibilidad del lote.
    - **Resolución:** En la ruta de operaciones se estandarizó la fabricación en lotes de 5 unidades para procesar la aplicación y el secado de forma agrupada, configurando un tiempo de espera pasivo dentro del centro de trabajo para no sobrecargar las horas de mano de obra directa.
2. **Desfase en la medición y consumo de insumos menores:**
    - **Problema:** Al calcular el costo y consumo de insumos como tornillos, pasadores y topes de caucho de manera individual, existía riesgo de diferencias entre el inventario físico y el registro administrativo.
    - **Resolución:** Se reestructuró la BOM para agrupar los componentes por subconjuntos articulados y bases, asegurando que el descuento de material se ejecute de forma automatizada por lote fabricado.
3. **Inconsistencia en los registros manuales de producción:**
    - **Problema:** Depender de hojas de papel o archivos de Excel aislados provocaba falta de trazabilidad en el origen de defectos y tiempos de preparación inconsistentes.
    - **Resolución:** Se establecieron los puntos de control e inspección en la ruta operativa (especialmente tras el maquinado/perforado) y se vinculó la asignación de lotes a la materia prima desde su ingreso a almacén.